

Boletín 8 de ejercicios (Semana del 4 de mayo)

Enunciado

En el Excel que se acompaña están las líneas del Metro de Madrid y las estaciones de cada línea. Este tipo de información es una típica estructura de grafo muy usada en Informática en general (la web por ejemplo no es más que un grafo), y en programación en particular, porque numerosos datos de la vida real tienen forma de grafo. Por ejemplo, cualquier red de transporte o los contactos de Instagram.

En este ejercicio, lo primero es leer el Excel y comprobar que la información es correcta. Es decir que el número de estaciones que tiene cada línea coincide con el número de estaciones que hay en la columna C.

La información debe estructurarse de dos maneras diferentes. Una clase (que llamaremos Líneas) tendrá la “visión” de las líneas, y guardará las estaciones de cada línea como una lista porque lógicamente el orden importa. ¿Cuál es la mejor estructura para esto? La otra clase (que llamaremos Estaciones) tendrá una visión de estación, guardando para cada estación las líneas que pasan por ella (el orden no importa). ¿Cuál es la mejor estructura para esto?

En este caso, el Excel tiene la “forma” de la primera clase, pero podríamos haber tenido como entrada la otra, es decir, un listado de paradas y las líneas que pasan por cada parada. Para poder trabajar con ambas visiones, vamos a construir dos funciones, una tal que dada un objeto Líneas construya uno Estaciones, y otra que haga lo recíproco, es decir, que dado un objeto Estaciones cree su correspondiente objeto Líneas. ¿En qué clases implementará estas funciones como métodos?

Compruebe que funcionan bien, invocando cada función sobre el resultado de la otra y comprobando que el objeto resultado es igual al anterior. Recuerde que a comienzos del curso se estudió la diferencia entre igualdad e identidad y que nunca lo hemos usado. Este es el momento de hacerlo.

A continuación, plantee para cada una de las clases, las funciones (métodos) que considere más interesantes. Puede empezar por ejercicios simples como cuál o cuáles son las estaciones con más líneas o una función que responda si dos estaciones están en la misma línea. Tenga en cuenta que puede haber líneas circulares, escriba un método que nos devuelva si una línea es circular.

Después puede hacer ejercicios más complejos como chequear si un grafo es conexo (hay al menos una ruta entre cualesquiera dos estaciones). Lógicamente el Metro de

cualquier ciudad es conexo, pero la pregunta sería ¿Si quito una línea seguiría siendo conexo? ¿Hay alguna línea en el Metro de Madrid que, aunque se elimine, el grafo sigue siendo conexo? Quitar una línea no es suprimir las estaciones, solo las conexiones de esa línea. Implemente una función que elimine una línea y otra que compruebe si el grafo es conexo. ¿En qué clase implementará estos métodos? Un factor que se le puede medir a cada línea es cómo es de crítica. Es decir, cuál es la línea que si se suprime deja más estaciones aisladas. Se puede calcular en número absoluto o en proporción al número de paradas de la línea.

También se puede intentar agregar las coordenadas geográficas de las estaciones (lo he probado con Claude y las consigue casi todas de OpenStreetMap salvo las estaciones del Metro Ligero). Añadir la información de las coordenadas geográficas de cada estación proporciona otro tipo de consultas como línea más larga o si tienes la situación de un comercio calcular la estación de metro más cercana. Añadir las coordenadas geográficas te obliga a añadir información a Estación que ya no es solo una cadena de caracteres con el nombre, sino que se necesita una clase para diseñarla. Por cierto, la mejor distancia entre coordenadas geográficas no es la distancia euclídea.

Finalmente, los ejercicios más complejos son los que determinan los posibles trayectos entre dos estaciones. Puede explorar este tipo de ejercicios y aprender un poco más sobre grafos calculando transbordos. Puede hacerlo incrementando la dificultad paso a paso. Por ejemplo, primero una función que diga si se puede llegar de una estación a otra sin transbordo (ya la hemos hecho) y devuelva la línea. Después una función que nos diga si hay una ruta entre dos estaciones con UN SOLO transbordo. ¿Se puede generalizar? Pregunte a su IA favorita.